

仲恺农业工程学院

毕业设计

基于 S5P6818 的智能婴儿床系统的设计与实现

姓 名	麦锦明
院（系）	信息科学与技术学院
专业班级	电子信息工程 211 班
学 号	202110214124
指导教师	罗智杰 张冕(校外)
职称/职务	讲师 高级工程师
论文答辩日期	2025 年 5 月 9 日

仲恺农业工程学院教务部制

Design and Implementation of Intelligent Baby Bed System Based on S5P6818

Mai Jinming

College of Information Science and Technology
Zhongkai University of Agriculture and Engineering
Guangzhou, China

Supervisor: Lecturer Luo Zhijie

Senior Engineer Zhang Mian (Extramural Tutor)

学生承诺书

本人郑重承诺：所呈交的毕业论文（设计）是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。除了文中已用特别标志加以标记的引述内容之外，本论文（设计）不含有任何其他个人或集体已经发表或撰写的研究成果。对本文研究做出过重要贡献的个人或集体，均已在文中以明确的方式标明。若在毕业论文（设计）的各项检查、评比中被发现有抄袭、剽窃或其他的违规行为，本人愿按学校有关规定接受处理，并承担相应的法律责任。

学生（签名）：

年 月 日

摘 要

本论文介绍了一款基于 S5P6818 的智能婴儿床系统。本系统通过 PAJ7620U2 手势识别模块识别用户手势动作并且由 ESP32 将对应数据发送到 OneNet 云平台。系统具备如下多种功能：安全保护功能，该功能通过获取摄像头数据并上传到百度智能云平台进行人脸监控；视频监控功能，该功能通过 mjpg-streamer 程序推送摄像头采集的视频流至网页；哄睡功能，该功能通过驱动 SG90 舵机带动婴儿床摇晃，同时使用 Madplay 程序播放本地音乐；每次启动对应功能后需要使用向后手势关闭当前功能才能开启其他功能。此外，ESP32 还会根据信号控制三盏 LED 灯用来提示当前功能状态，同时也会解析 OneNet 云平台的信息来控制蜂鸣器进行预警。本系统具有操作便捷、功能多样、智能化程度高等优点，可广泛应用于家庭婴儿护理场景。

关键词：S5P6818；ESP32；智能婴儿床；OneNet 云平台；PAJ7620U2 传感器

Abstract

This paper introduces an intelligent crib system based on S5P6818. This system recognizes the user's gesture actions through the PAJ7620U2 gesture recognition transmission module and sends the corresponding data to the OneNet cloud platform by ESP32. The system has the following multiple functions: Security protection function, which acquires camera data and uploads it to the Baidu Intelligent Cloud Platform for face monitoring; Video surveillance function. This function pushes the video stream collected by the camera to the web page through the mjpg-streamer program. Lullaby function. This function shakes the crib by driving the SG90 servo and plays local music using the Madplay program at the same time. After each activation of the corresponding function, you need to use the backward gesture to close the current function before enabling other functions. In addition, the ESP32 will control three LED lights based on signals to indicate the current functional status, and at the same time, it will analyze the information from the OneNet cloud platform to control the buzzer for early warning. This system has the advantages of convenient operation, diverse functions and high degree of intelligence, and can be widely applied in family infant care scenarios.

Key words: S5P6818; ESP32; Smart Crib; OneNet Cloud Platform; PAJ7620U2 Sensor

目 录

1 前言	1
1.1 设计背景	1
1.2 研究现状	1
1.3 研究目的与意义	2
2 系统需求分析	3
2.1 系统需求	3
2.2 功能性需求分析	3
3 智能婴儿床系统开发的原理分析	4
3.1 S5P6818 与云平台数据交互原理分析	4
3.2 人脸识别原理分析	5
3.3 视频监控的原理分析	6
3.4 哄睡功能原理分析	8
3.5 ESP32 与云平台数据交互原理分析	9
3.6 手势控制器原理分析	9
4 系统总体设计	10
4.1 设计任务	10
4.2 系统概述	10
4.3 设计流程	11
4.3.1 需求分析	11
4.3.2 硬件分析	11
4.3.3 软件设计	12
4.3.4 系统调试与优化	14
4.3.5 系统集成与应用	14
4.4 系统设计流程	14
5 硬件电路设计	15
5.1 智能婴儿床系统组成模块框图	15
5.2 系统电路设计	16
5.2.1 主控芯片 S5P6818	16
5.2.2 USB 工业摄像头	18

5.2.3	音频输出模块	19
5.2.4	舵机摇床模块	19
5.2.5	PAJ7620U2 手势识别模块	20
5.2.6	状态提示与警报模块	21
5.2.7	显示模块	22
6	OneNet 云平台	23
7	百度智能云	28
8	系统的总体软件设计	31
8.1	软件系统设计	31
8.2	PAJ7620U2 手势识别模块配置	33
8.3	状态提示与警报模块配置	33
8.4	网络连接配置	34
8.5	哄睡功能配置	35
8.6	显示功能配置	36
9	实物展示与测试	36
9.1	系统展示	36
9.2	系统功能测试	37
10	总结与展望	40
10.1	总结	40
10.2	展望	41
	参考文献	43
	致谢	44

1 前言

1.1 设计背景

在当前物联网与人工智能蓬勃发展的背景下，婴儿护理的智能化升级也逐渐走进人们的视野。已有的传统婴儿床功能单一，仅能满足基础看护需求，而市场上现有的部分智能婴儿床产品虽然引入 AI 交互、远程监控等技术，但普遍面临两大核心问题：一方面产品价格居高不下，超出多数家庭消费能力，这将会导致技术普及受到限制；另一方面是设备功能碎片化严重，兼容性不足，难以与其他智能家居设备形成联动，无法构建完整的智能家居生态。

政策方面，为了积极应对人口结构变化，鼓励结婚生育，全国各地也陆续出台了一系列激励措施，比如深圳市开展育儿补贴试点方案，四川攀枝花等地按月发放补贴，降低家庭育儿成本，这将会提升人们的生育意愿，从而带动育儿产业的发展。

同时年轻一代父母在育儿理念上追求科学与智能，对婴儿床的功能性、安全性和智能化程度提出了更高要求。他们期望婴儿床不仅能保障宝宝的舒适睡眠，更能在日常照料中提供便利，如具备智能监测、自动哄睡等功能。在此背景下，智能婴儿床市场展现出巨大的发展潜力，需要有一款能够打破现有产品局限、并且契合家庭多元需求且适配智能家居生态的创新产品，以此来满足消费者日益增长的育儿需求，推动智能育儿进程。

1.2 研究现状

目前，智能婴儿床领域在国内外都已开展了大量的研究，并且市场上也出现了一些相关的产品。

从设计方向来看，研究主要呈现出多元化的特征。一方面，有的学者针对一些特殊群体的需求来进行设计，比如专为听障家庭设计的智能婴儿床^[1]，这有效的解决了这类用户的需求，另一方，部分学者围绕功能的创新来进行设计，比如具备恒温恒湿功能的婴儿床，旨在为了给婴儿打造更好的成长环境。此外，也有学者是基于不同的硬件架构进行设计，比如以 STM32、树莓派等来设计智能婴儿床^[2]，寻找合适的硬件架构来设计符合市场所需的智能婴儿床。

在功能实现方向上，智能交互与睡眠监测是目前智能婴儿床的两大方向。在智能交互方面，有研究者借助人脸识别、语音控制等 AI 技术来提升用户的使用体验。而在睡眠监测方面，主要是通过结合多种传感器来精准监测婴儿的睡眠状况，如周围温湿度，婴儿的呼吸频率、心跳等，通过这些数据来生成对应的分析报告和建议^[3]。

在软件应用方向上，现有的智能婴儿床系统在实现基本的功能上^[4]，还接入了小程

序或者 APP 等进行交互，用户可以通过小程序或者 APP 来查看婴儿的睡眠数据等信息。而本系统也借助云平台实现了系统数据的存储和共享，并且将移动端与服务器进行结合，提高了用户的使用体验。

目前市场上的智能婴儿床大多都具备 AI 语音控制、哭声检测、方便收纳等功能^[5]，但是这些产品普遍存在许多不足，比如售价较高、缺乏远程控制、智能化水平与用户体验较差^[6]，这在一定程度上影响了智能婴儿床的发展。

综上所述，尽管目前智能婴儿床已取得了一定的发展，但是仍然存在巨大的改进空间，本文结合现有的研究以及市场调研，基于 S5P6818 开发了一款功能更完善、性价比更高、用户体验感更好的智能婴儿床系统，以满足现代家庭的婴儿护理需求。

1.3 研究目的与意义

在万物互联的背景下，智能家居的市场需求也在不断的扩大，而婴儿床作为智能家居的重要组成部分，人们对其的智能化需求也在不断提高。本文旨在基于 S5P6818 芯片开发了一款智能婴儿床系统，集成了多种实用功能，如远程手势控制、人脸识别、视频监控、摇床哄睡等功能，通过这些实用功能满足了用户对应婴儿护理的智能化的需求，同时也推动了智能化的发展。

本系统的研究意义主要体现在以下方面：

(1) 提升育儿的安全性与便捷性。传统的婴儿床功能较为单一，无法满足现代家庭对婴儿护理的需求。本智能婴儿床系统的人脸识别功能可以实时识别婴儿床周围的人员信息并做出预警，这大大提升了婴儿成长的安全性；视频监控功能可以让家长实时查看婴儿的状态；远程手势控制以及哄睡摇床功能可以降低家长育儿的人力成本，为婴儿的健康成长提供了保障。

(2) 推动智能家居产业的发展。智能婴儿床是智能家居的重要组成部分。本系统通过 S5P6818 以及 ESP32 连接云平台进行交互，在满足本系统的交互需求之余，还可以满足其他设备继续接入云平台的需求，这将推动智能家居生态构建的进程。

(3) 促进多领域技术的融合创新。本系统融合物联网、人工智能、嵌入式开发等技术。在开发过程中对于数据的加密、人脸识别算法、手势识别等关键技术进行研究，推动了多领域之间技术的融合，这不仅提升系统性能，还为其他领域技术应用提供了一定的经验。

(4) 满足市场需求，提升产品竞争力。目前市场上已有的智能婴儿床存在功能不足、价格高、体验差等问题。而本系统所具备的功能以及设计成本都能够很好的解决这些问

题，从而满足消费者对高性价比的智能育儿设备的需求，促进了行业的健康发展。

2 系统需求分析

2.1 系统需求

关于智能婴儿床系统设计需要满足以下需求：

(1) 安全保护与监测。当前市场上多数同类产品侧重于家长与儿童的交互体验，在婴儿安全保障方面存在不足。本智能婴儿床系统需弥补这一缺陷，具备实时监测婴儿周围人员及环境状况的功能。一旦检测到陌生人需要能够立即发出对应警报通知用户。同时还需要有对应的视频监控功能，用户可随时随地查看婴儿的实时状态以及周围环境，全方位保障婴儿的安全。

(2) 智能安抚。随着科技发展，人力成本在不断提高，系统还应满足能够在用户忙碌时自动安抚婴儿，从而降低人力成本，减轻用户在育儿过程中的负担。

(3) 便捷操作与良好体验。系统还需要满足能够拥有简洁，友好的操作方式，让用户能够轻松便捷的去操控，并且需要支持可移动与远程控制等特性，以此来避免使用条件苛刻等问题，提高用户的使用体验。

(4) 功能拓展与生态融合。在当今万物互联的背景下，智能婴儿床系统应具备强大的可拓展性。一方面，系统需要能够方便地添加新功能，如后续增加婴儿心跳、呼吸监测等健康监测功能，另一方面，系统也需要留有与其他智能家居互联互通的空间，能够融入智能家居生态系统，为用户打造更加智能、便捷的家居环境。

2.2 功能性需求分析

基于智能婴儿床系统设计需求，可得本系统需要具备的对应功能。系统主要分为两个部分，分别是移动端和服务端，移动端主要负责远程手势控制系统的功能选择，服务端主要负责启动对应的功能。系统总体功能如图 1 所示。

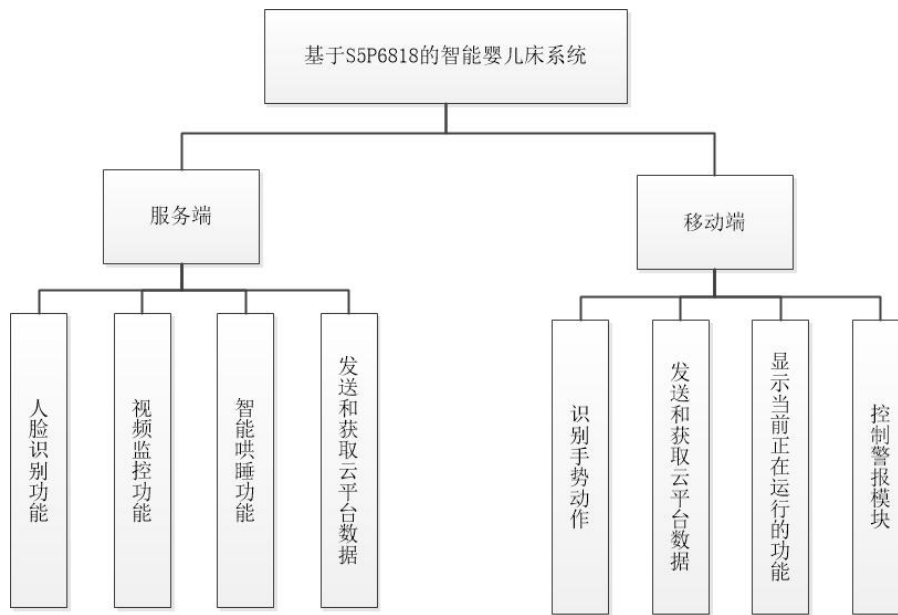


图 1 系统功能图

本套基于 S5P6818 的智能婴儿床系统通过集成多种传感器和智能模块，能够实现远程手势控制、人脸识别、视频监控、智能哄睡等功能，极大地提升了婴儿护理的便利性和安全性。比如用户可以通过远程手势控制用来远程切换婴儿床功能，相对于传统的控制方式具有更好的便捷性；通过人脸识别功能来识别婴儿床周围出现的人员信息，提高了婴儿护理的安全性；通过视频监控来实现实时监控婴儿床的情况，如婴儿状态以及周围环境等，为婴儿的健康成长提供了保障；通过智能哄睡功能来智能安抚婴儿，可以降低人力成本以及提高系统的智能化的需求；通过接入 OneNet 云平台来实现系统后续的升级需求。

3 智能婴儿床系统开发的原理分析

3.1 S5P6818与云平台数据交互原理分析

本系统主要使用 Libcurl、Libssl 和 Libjson 库来实现 S5P6818 与云平台进行数据交互，以下是对于每个库的原理进行分析。

Libcurl 库是一种常用于网络通信的开源库，它支持多种协议的数据传输，比如 HTTP 协议、HTTPS 协议等，而本系统主要是通过 Libcurl 库来实现 S5P6818 与 OneNet 云平台使用 HTTP 协议进行通信，通过构建对应的 POST 请求和 GET 请求来发送和获取 OneNet 云平台的数据，从而实现 S5P6818 与云平台之间的数据交互^[7]。

Libssl 库主要是用以提供 SSL/TLS 的加密功能，它主要是用以保障网络通信时的安

全，在本系统中由于 S5P6818 是需要通过网络与 OneNet 云平台进行通信，所以使用 Libssl 库可以防止数据在传输过程中被窃取或者篡改。

Libjson 库主要用于解析 JSON 格式的数据。在 S5P6818 以及 ESP32 与 OneNet 云平台通信的过程中传输的数据主要是以 JSON 格式来进行传输，因此需要使用 Libjson 来解析对应的 JSON 数据，从而得到所需的数据信息。

在实际应用中，通过 OneNet 云平台的 HTTP 协议进行数据交互的步骤如下：

(1) 初始化开发环境：在 S5P6818 开发板部署 Libcurl、Libssl 和 Libjson 库。主要使用 Configure 命令和交叉编译工具对这些库进行编译，生成适配 S5P6818 开发板的库文件，并将其传输到开发板上，并且配置好对应的环境变量，确保 Linux 系统在程序运行时能够找到对应的库文件。

(2) 获取设备认证信息：在 OneNet 云平台上创建产品并获取设备 ID 和 API Key。这些信息是与云平台进行通信的必要认证信息。

(3) 构建 HTTP 请求：根据 OneNet 云平台的 API 文档，使用 Libcurl 库构建 HTTP 协议的 POST 和 GET 请求。HTTP 协议的 POST 请求主要用于将数据发送到云平台的指定数据流，而 HTTP 协议的 GET 请求主要用于从云平台获取指定数据流中的数据。

(4) 数据传输：通过 Libcurl 库调用 HTTP 协议的 POST 请求，将数据以 JSON 格式发送到 OneNet 云平台。同时，通过 HTTP 协议的 GET 请求从云平台获取数据，并使用 Libjson 库解析返回的 JSON 数据包。

(5) 数据解析与处理：程序接收到 JSON 格式的数据包后，使用 Libjson 库来进行解析，根据解析得到的数据来启动或者关闭系统对应的功能。

综上所述，本系统通过 S5P6818 开发板上的 Libcurl、Libssl 和 Libjson 库，利用 HTTP 协议与 OneNet 云平台进行数据交互。通过构建 HTTP POST 和 GET 请求，实现数据的交互，并且确保了数据在传输中的安全性和可靠性。

3.2 人脸识别原理分析

本系统的人脸识别功能主要是通过 OpenCV 库来采集 USB 摄像头所拍摄到的图像数据以及人脸检测功能，然后将检测到的人脸图像经过处理后上传到百度智能云平台的 API 接口来实现人脸识别。百度智能云平台在接收到上传到的人脸图像后会自动去比对用户设置的人脸库中的人脸信息。

在实际应用中，基于 S5P6818 开发板的人脸检测与识别系统实现过程可以分为以下几个步骤：

(1) 硬件连接：将摄像头通过 USB 接口连接到 S5P6818 开发板，并确保连接正确。同时开发板还需要连接网络后与百度智能云平台进行通信。

(2) OpenCV 初始化：在 S5P6818 开发板上配置 OpenCV 库，通过 OpenCV 来初始化摄像头并获取摄像头的视频流数据。

(3) 人脸检测与截取：系统使用了 OpenCV 提前训练好的人脸识别模型文件从视频流中检测并截取人脸图像。

(4) 图像预处理：将上一步截取的人脸图像进行灰度化处理后将其转换为黑白的 JPG 格式。这一步有助于减少图像的数据量，同时也满足百度智能云平台对输入图像的格式要求。

(5) 数据上传与比对：调用百度智能云平台提供的 SDK，将预处理后的黑白 JPG 图像上传至人脸检测接口。百度智能云平台会对接收到的人脸图像进行对齐、特征提取，并与人脸库中的图像进行比对。比对结果会以 JSON 格式返回，返回的数据中包括比对值最高的人脸图片名称及比对值等。

(6) 陌生人识别：使用 Libjson 库解析返回的 JSON 数据，获取人脸特征比对值。当连续五次比对值小于 80 时，系统会判定该人脸为陌生人。

(7) 警报触发：通过计数器记录连续比对失败的次数，当连续五次比对值小于 80 时，置位共享内存的警报标志位。

综上所述，本系统通过 S5P6818 开发板上的 OpenCV 实现人脸检测和图像预处理，并利用百度智能云平台提供的 SDK 完成人脸图像的上传和比对功能。同时使用 Libjson 库完成获取数据的解析和处理，实现对摄像头拍摄图像的人脸识别和警报触发功能。

3.3 视频监控的原理分析

Mjpg-streamer 库是一种用于视频采集与网络传输的开源工具，它具有轻量级、高效传输等特点。通过与 S5P6818 开发板结合，mjpg-streamer 库能够实现对摄像头采集的视频数据进行实时编码与传输，从而实现视频监控功能。以下是其实现原理与应用的详细描述：

(1) 视频采集与格式转换

Mjpg-streamer 库主要是通过多线程机制来实现视频数据的采集功能。其中一个线程专门用于摄像头的初始化和数据采集。该线程会自动检测摄像头是否支持 JPEG 格式，如果不支持，则会将采集到的原始视频数据转换为 JPEG 格式。确保视频流数据以 MJPG 格式进行传输。

(2) 视频流推送与客户端连接

Mjpg-streamer 库的另一个线程主要负责处理用户传入的参数，并初始化其内置的 HTTP 服务器。该线程会监测客户端的连接请求，一旦客户端通过浏览器或其他支持 MJPG 格式的软件访问其 HTTP 服务器，该线程会将采集到的视频流数据实时推送到客户端的页面。并且视频流数据会被保存在一个共享缓冲区中，确保数据的连续性和实时性。

(3) 网络传输与内网穿透

为了实现外网对本地视频流的访问，mjpg-streamer 库需要结合内网穿透技术。通过使用内网穿透工具或产品 APP，可以将本地局域网中的 S5P6818 开发板的网址映射到外网，用户可以通过互联网访问本地摄像头的视频流数据，从而实现远程视频监控功能。

(4) 数据传输与协议支持

在视频流传输过程中，mjpg-streamer 库通过 HTTP 协议将编码后的视频流数据传输到客户端。由于 MJPG 格式的视频流是基于 JPEG 帧的一种传输方式，所以其传输过程对网络带宽具有一定要求，但能够确保视频的流畅性和实时性。

(5) 系统集成与应用

在实际应用中，S5P6818 开发板调用 mjpg-streamer 库实现视频监控功能的主要步骤如下：

① 硬件连接：将摄像头通过 USB 接口连接在 S5P6818 的开发板上，确保其与 S5P6818 连接稳定。

② 对应库进行初始化：在 S5P6818 开发板上加载好 mjpg-streamer 库，并根据系统实际情况传入对应的参数进行初始化。

③ 视频的采集与编码：系统调用 mjpg-streamer 库后通过 mjpg-streamer 中的视频采集线程，将摄像头采集的视频数据转换为 MJPG 格式。

④ 数据传输：通过 mjpg-streamer 内置的 HTTP 服务器，将编码后的视频流数据传输到客户端。

⑤ 内网穿透与远程访问：本系统结合了内网穿透的技术，将本地的局域网网址映射到互联网，从而让用户可以通过远程来进行访问。

综上所述，基于 mjpg-streamer 库的视频监控系统通过多线程机制实现视频采集与编码，并通过 HTTP 协议将视频流数据传输到对应的客户端上。同时结合了内网穿透技术，让该系统能够实现远程视频监控功能。

3.4 哄睡功能原理分析

以下是哄睡功能实现原理与应用的详细描述：

(1) 串口通信与信号传输

S5P6818 开发板在解析得到 OneNet 云平台数据中的数据后，会通过串口发送对应标志信号给 STM32F103C8T6 最小系统板。STM32 在接收到该标志信号后，会去初始化与启动 STM32 内部定时器，生成对应的 PWM 波形输出到 SG90 舵机。这种串口通信机制确保了 S5P6818 与 STM32 之间的指令实时性与同步性，为后续的控制操作提供了可靠的通信基础。

(2) PWM 信号生成与舵机控制

STM32 通过其内部的定时器输出 PWM 波形来驱动 SG90 舵机。SG90 舵机转动角度主要是通过 PWM 信号的周期和占空比所决定的。通过阅读 SG90 舵机的芯片手册可知其转动原理，如驱动 SG90 需要周期为 20ms 的 PWM 信号，当在一个周期内，若高电平持续时间为 0.5ms 时，舵机会转动到 0 度角；当在一个周期内高电平持续时间为 1.5ms 时，舵机会转动到 90 度角，以此类推。

在 STM32 中，可以通过不断调控定时器的参数来生成满足 SG90 转动所需的 PWM 波形。首先需求设置 STM32 的定时器的时钟频率和预分频器，然后根据舵机转动的角度计算出对应的占空比，从而去设置定时器的比较寄存器。通过这种设计可以让 STM32 不断的输出符合 SG90 转动的 PWM 波形，从而实现对舵机转动的控制。STM32 接收到 S5P6818 开发板通过串口传输的信号后，会通过不断的调整 PWM 的占空比来控制 SG90 舵机来回转动，进而带动婴儿床摇晃。

(3) 音频播放与 Madplay 工作原理

Madplay 是一种基于命令行的音频播放器，它主要是用于播放 MP3 文件。其工作原理是使用 MAD 解码库将本地的 MP3 文件的音频数据解码为 PCM 格式的音频信号，然后使用系统的音频输出接口通过音频播放器进行输出，这种方式能够高效的解码以及输出音频文件，从而实现本系统的音频播放功能。

综上所述，基于 S5P6818 与 STM32 的哄睡功能主要通过 S5P6818 发送标志位信号给 STM32 后，通过 STM32 输出 PWM 波形去驱动 SG90 转动进而带动婴儿床摇晃，同时 S5P6818 也会通过 Madplay 解码与通过音响播放用户提前保存好的 MP3 文件。两者结合实现了本系统的哄睡功能，具有较高的实用性和创新性。

3.5 ESP32与云平台数据交互原理分析

ESP32 与 OneNet 云平台的数据交互主要是基于 HTTP 协议实现的物联网通信。ESP32 作为客户端，通过 WiFi 连接到网络后，利用 HTTP 请求与 OneNet 云平台进行数据传输。以下是其实现过程的详细描述：

(1) 数据上传与身份验证

ESP32 在采集到传感器数据后，会将这些数据封装为 JSON 格式的数据。随后通过 HTTP 协议的 POST 请求将数据发送到 OneNet 平台对应的 API 接口。在请求报文中会有 API Key 用于授权和验证用户身份，确保数据传输的安全性。OneNet 平台接收到数据后，会将其存储到对应的数据流中，完成数据的上传和存储。

(2) 数据获取与解析

除了上传数据，ESP32 还可以通过 HTTP GET 请求从 OneNet 平台获取指定数据流中的最新数据。OneNet 平台会以 JSON 格式返回包含数据的响应，ESP32 通过解析 JSON 数据来获取所需要的数据。这种交互方式使得 ESP32 能够实现与云平台的双向通信，满足本系统的需求。

(3) 云平台配置与管理

在数据交互之前，需要在 OneNet 平台上完成配置工作。OneNet 云平台支持多种协议，本系统主要是使用其支持的 HTTP 协议来进行数据的交互，根据 OneNet 云平台的指引在该协议下创建对应的设备后该设备会有其对应的设备识别码和 API Key，这两个主要是用于物理设备连接对应云平台中的设备时所需，其次是需要配置不同数据流的名称，便于区分不同端的数据的交互。

综上所述，基于 ESP32 与 OneNet 云平台的数据交互过程中涉及到硬件、网络和应用等多个方面。ESP32 通过 HTTP 协议与 OneNet 云平台进行数据传输，并通过报文中的 API Key 进行身份验证。这种交互方式不仅实现了设备与云平台之间的双向通信，还可以通过登录 OneNet 云平台进行数据的查询和展示。这为本系统的远程控制提供了有效的技术支持。

3.6 手势控制器原理分析

ESP32 通过 IIC 协议来与 PAJ7620U2 手势识别传感器进行数据的交互^[8]。

(1) PAJ7620U2 手势识别原理

① 红外光学检测：PAJ7620U2 运行是通过发射红外光并检测该反射光的变化来捕捉用户的手势动作。同时其内部的光学感应阵列主要负责接收反射光以及生成对应的原

始数据。

② 数据处理与识别：原始数据经过目标信息提取阵列的处理后会传输到手势识别阵列进行分析。最终的识别结果会存储在寄存器 0x43 中。

(2) IIC 通信原理

① 通信结构：IIC 协议通过 SDA（数据线）和 SCL（时钟线）实现主从设备之间的通信。ESP32 作为主设备，PAJ7620U2 作为从设备。

② 交互过程：ESP32 通过 IIC 协议发送指令后将控制权交由从机，PAJ7620U2 接收指令后会将其处理得到的数据通过 IIC 返回给 ESP32，以此进行数据交互。

(3) ESP32 与 PAJ7620U2 交互流程

① 初始化：首先通过调用 PAJ7620U2 库的初始化函数去配置 PAJ7620U2 的寄存器，从而设置其工作模式和参数，使其进入手势检测状态。

② 数据读取：手势识别结果存储在寄存器 0x43 中，ESP32 会通过 PAJ7620U2 库的读取函数去读取该寄存器的值来获取手势类型。

综上所述，PAJ7620U2 手势识别传感器主要通过红外光学原理来捕捉手势动作并进行识别，识别成功后会将结果存储在寄存器中；ESP32 通过 IIC 通信协议与 PAJ7620U2 交互，主要使用 PAJ7620U2 库中的函数来实现对传感器的初始化以及传感器数据的读取，从而实现手势检测与识别功能。这种基于 IIC 的通信方式使得 ESP32 能够高效地与 PAJ7620U2 交互，能够很好的实现本系统的手势识别功能需求。

4 系统总体设计

4.1 设计任务

本次设计的基于 S5P6818 的智能婴儿床系统开发主要具备了以下功能：

- (1) 可以通过云平台远程接收用户的控制信号；
- (2) 可以识别当前环境中的人员信息是否为陌生人；
- (3) 将摄像头拍摄的视频信息上传到内置的 HTTP 服务器；
- (4) 具有摇晃床体以及播放音乐的哄睡功能；
- (5) 可以远程使用手势进行控制。

4.2 系统概述

本次设计的基于 S5P6818 的智能婴儿床系统主要目的是为了给宝宝提供更为安全、舒适、便捷的环境，同时降低人力成本，完善智能家居的生态。系统主控主要采用 S5P6818 作为主控芯片，ESP32 与 STM32 作为辅控芯片，主要实现了视频监控、人脸

识别、哄睡功能（摇床与音乐播放）、远程手势控制等功能。

在系统的开发过程中主要的设计流程如下：需求分析、硬件设计、软件设计、调试与优化以及系统集成与应用。这一流程确保了本系统的功能完整性、稳定性以及用户的体验。

系统设计流程图如图 2 所示。

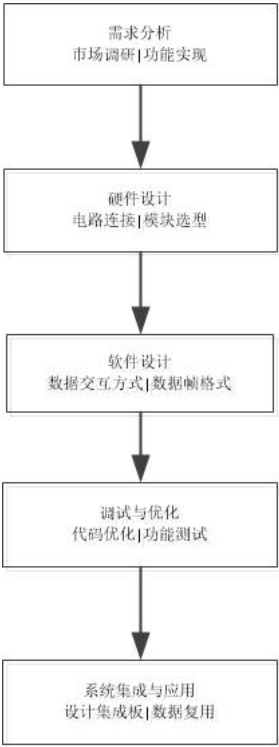


图 2 系统设计流程图

4.3 设计流程

4.3.1 需求分析

在该阶段，明确系统需要实现的功能，如本系统所实现的功能包括实时人脸识别、远程视频监控、远程手势控制、摇床哄睡等功能。此外，当识别到有陌生人时，移动控制端也会启动蜂鸣器进行报警。根据对应的功能进行程序设计以及模块选择，让整体系统的功能性价比相对于市场已有的产品性价比更高，同时需要满足其整体功能的完整性以及给用户带来良好的体验。

4.3.2 硬件分析

确定好需求后选择合适的模块以及辅控芯片，并设计对应的连接方案，同时还需要考虑到每个模块之间所占用资源的情况。ESP32 端的模块完成连接后设计 PCB 板，在

设计之前可以提前使用杜邦线将各个模块连接起来进行代码的编写以及功能测试，当最后测试通过以及代码编写完毕后开始最终的 PCB 板制作以及模块焊接。而在 S5P6818 端则是使用了 USB 接口连接摄像头作为图像采集模块，使用 3.5mm 音频接口连接音响作为音频输出模块。

4.3.3 软件设计

在软件设计中，由于 ESP32 端与 S5P6818 端所处的环境不同，在 ESP32 端主要是使用了 ESP32 作为控制芯片，结合 ESP32 开发板的性能，主要是使用 Arduino 进行裸机开发，而在 S5P6818 端主要是使用了 S5P6818 芯片作为主控芯片，其搭载了 Linux 操作系统^[9]，所以在该端主要是在 Linux 操作系统环境下进行编程，主要是使用了 Source Insight 工具进行代码的编写，在代码中主要使用多进程方式进行多个功能模块程序的运行以及使用共享内存的方式在多进程之间进行通讯，同时，也会通过串口去控制 STM32，让其输出 PWM 波形控制舵机等。但是不管是在 ESP32 端还是 S5P6818 端，都是使用了 C 语言进行开发，并且根据不同的环境进行移植所需要的库，在这步中需要熟悉使用的模块以及所对应的应用环境去编写代码。设计代码的流程主要如下：

- (1) 编写连接云平台通信代码以进行系统的远程控制，该步骤是整个系统的关键。
- (2) 编写各个功能模块代码，首先编写人脸识别功能代码，因为该模块代码需要与云平台通信代码有一个交互过程，再依次实现了其他功能模块代码。
- (3) 实现 ESP32 端代码，该代码放在最后实现是因为在编写该代码的过程中，我们可以直接去进行测试，看是否能够通过 ESP32 端发送的信号去远程启动或者关闭对应的功能。

系统运行流程图如图 3 所示。

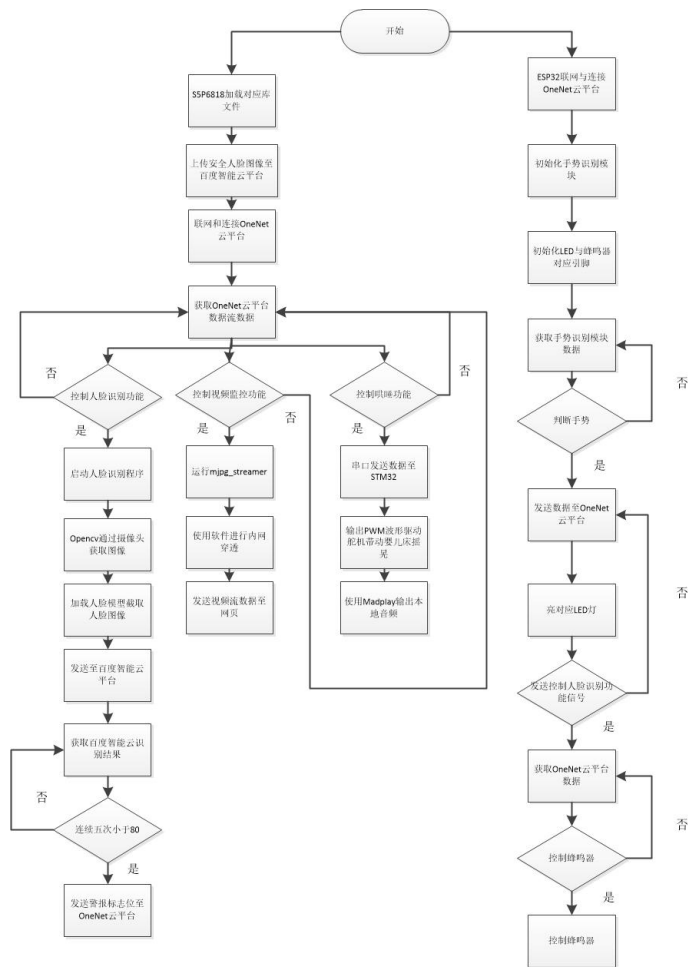


图 3 系统运行流程图

其中 S5P6818 部分的代码主要是通过 OneNet 相关代码进行连接互联网和 OneNet 云平台，并且在该代码中会解析 OneNet 云平台数据，使用 system 函数调用其他程序，具体如下：

(1) 调用哄睡功能代码。在该哄睡功能程序代码中通过初始化串口并且通过串口发送信号给 STM32F103C8T6，当 STM32F103C8T6 接收到对应的信号后会输出 PWM 波形驱动 SG90 舵机，同时哄睡功能代码中还会去调用 Madplay 程序通过音响输出本地保存的音频。

(2) 调用视频监控代码。在视频监控代码中会去调用 mjpg_streamer 程序去初始化摄像头，并且将摄像头捕获到的图像进行格式转换，在转换完成后还会监听是否有用户申请访问对应的网络地址，如果有的话会将对应的视频流数据上传至网页上。

(3) 调用人脸识别代码。在人脸识别代码中会去调用 USB 摄像头，将获取的图像数据经过降噪等处理后上传至百度智能云平台并在显示屏上显示图像。与此同时，当获取百度智能云返回的数据中的得分值连续五次低于 80 分时会将共享内存中写入对应信号，

而 OneNet 代码中会读取该信号并清除，然后根据信号来选择是否发送对应数据到 OneNet 云平台。

ESP32 代码主要通过连接 WiFi 后连接到 OneNet 云平台，然后对控制 LED、蜂鸣器、PAJ7620 模块的引脚进行初始化。初始化完成后实时获取 PAJ7620 模块的值，当获取的值为设定的值后会往 OneNet 云平台对应模型发送数据，同时会控制对应 LED 灯和蜂鸣器。当发送特定值到 OneNet 云平台后，会实时获取 OneNet 云平台对应模型的数据，并根据解析得到的数据控制蜂鸣器来提醒用户。

4.3.4 系统调试与优化

在每个功能完成并整合后，需对整个系统进行调试，同时对每个模块的功能和硬件进行验证，避免因模块加入而降低系统的稳定性和可靠性，同时，在不影响系统稳定性和可靠性的前提下，可以根据整体系统的运行架构，针对某个功能进行优化以提升整体系统的运行效率。

4.3.5 系统集成与应用

在该阶段，系统功能基本实现，但是还需要根据实际使用场景进行多次测试以及验证，同时还需要加强对系统的维护和管理，确保系统可以长期稳定运行。

4.4 系统设计流程

本文所构建的系统，核心在于通过 ESP32、S5P6818 开发板连接外设，依托 OneNet 云平台的交互来实现整个系统的功能。

系统启动后，ESP32 会迅速连接互联网，使用 HTTP 协议接入 OneNet 云平台；与此同时，S5P6818 开发板通过网线也成功接入网络后会启动其保存的 OneNet 程序去连接 OneNet 云平台，为后续数据交互筑牢基础。

在功能执行上，ESP32 凭借 PAJ7620U2 手势识别传感器模块来识别用户手势。当识别到向前手势，即刻向 OneNet 云平台中 S5P6818 对应的数据流发送“11”，不仅如此，还会点亮 LED 灯 1 予以提示。S5P6818 开发板的 OneNet 程序获取并解析到“11”后，随即在后台启动人脸识别程序，进而启动人脸检测进程。若检测到陌生人脸，S5P6818 会往 ESP32 所对应的 OneNet 数据流中发送信号，当 ESP32 识别到该信号时便会启动蜂鸣器发出警报。而当 ESP32 识别到向后手势，并且此前已发送过“11”，则向 OneNet 对应数据流发送“66”，熄灭 LED 灯 1，S5P6818 开发板也会相应杀死人脸识别进程，关闭安全保护功能。

当检测到向左手势，ESP32 向 OneNet 云平台中 S5P6818 对应的数据流发送“22”，

点亮 LED 灯 2，S5P6818 开发板获取数据后启动 `mjpg_streamer` 程序，开启视频监控功能^[10]，将摄像头视频流推送至局域网 IP 网页，用户借助贝锐花生壳 APP 实现内网穿透，通过映射的地址可查看视频流^[11]。后续若 ESP32 识别到向后手势且之前已发送“22”，则发送“77”，熄灭 LED 灯 2，S5P6818 开发板杀死相关程序关闭该功能。

若识别到向右手势，ESP32 会向 OneNet 云平台中 S5P6818 对应的数据流发送“33”并点亮 LED 灯 3，S5P6818 开发板通过串口发送标志位，并启动 `Madplay` 程序，以此实现哄睡功能。当 ESP32 再次识别到向后手势且之前已发送“33”，则发送“88”，熄灭 LED 灯 3，S5P6818 开发板关闭相应程序，结束哄睡功能。整个过程中，ESP32 会依据发送的数据来控制三盏 LED 灯，为用户直观呈现当前所处功能状态^[12]。

5 硬件电路设计

5.1 智能婴儿床系统组成模块框图

系统组成模块框图如图 4 所示。

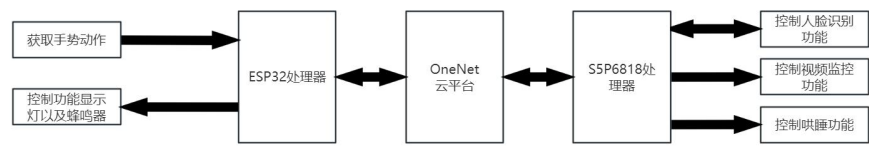


图 4 系统组成模块框图

在该框图中，主要在 ESP32 端与 S5P6818 端以 OneNet 云平台为桥梁，S5P6818 端主要是使用 USB 接口去连接摄像头以及音频输出设备，使用串口去连接 ST32F103C8T6，而在 ESP32 端主要是使用了 IIC 通信协议与 PAJ7620U2 手势识别模块通信，使用 GPIO 口控制 LED 灯以及蜂鸣器。ESP32 端的 PCB 图如图 5 所示。

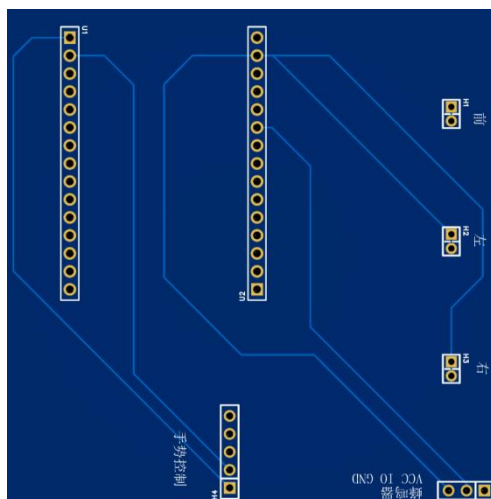


图 5 ESP32 端 PCB 图

5.2 系统电路设计

5.2.1 主控芯片 S5P6818

本系统选择 S5P6818 开发板作为系统的核心控制芯片，设计并实现了一套基于该芯片的智能婴儿床系统^[13]。该开发板搭载了三星的 S5P6818 芯片，该芯片的数据处理、控制、通信等方面的能力能够满足本系统的需求^[14]。S5P6818 开发板的主要外设如下：

(1) 高效能处理器：S5P6818 主要采用 ARM Cortex-A53 的八核架构，主频频率达到 1.4GHz，具备强大的计算和多任务处理能力。

(2) 多样的显示接口：该芯片支持 24 位 RGB、8 位 LVDS、MIPI 和 HDMI 接口，适应多种显示设备的需求。

(3) 多种通信接口：S5P6818 配备了三路的 USB HOST 接口、USB OTG 接口、两路 RS232 UART 接口、三路 TTL UART 接口以及 PCI-E 接口，并且支持多种通信协议。

(4) 低功耗设计：S5P6818 还支持多种电源管理功能，比如休眠唤醒。

系统主要使用该芯片作为主控芯片，通过串口来与 STM32F103C8T6 进行数据交互，同时通过云平台与 ESP32 进行数据的交互，从而实现主控芯片与其他辅助控制芯片之间的交互。

以下是主控 S5P6818 系统控制原理图，如图 6 所示。

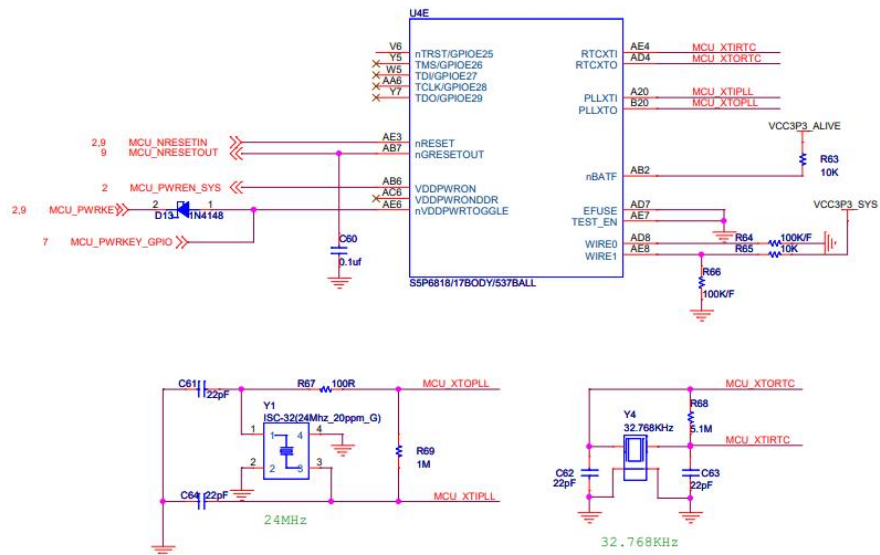


图 6 S5P6818 系统控制原理图

以下是辅助 STM32F103C8T6 芯片的引脚分布图，如图 7 所示

。

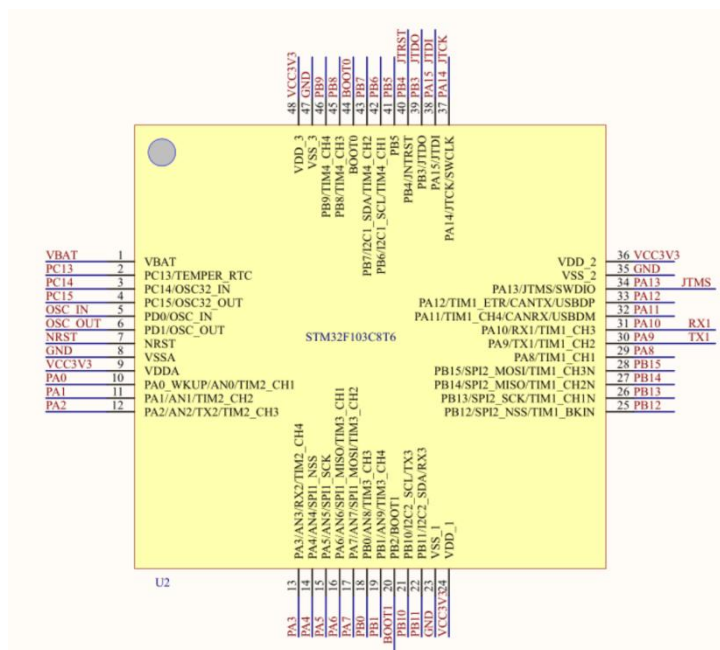


图 7 STM32F103C8T6 芯片引脚分布图

以下是 ESP32 的原理图，如图 8 所示。

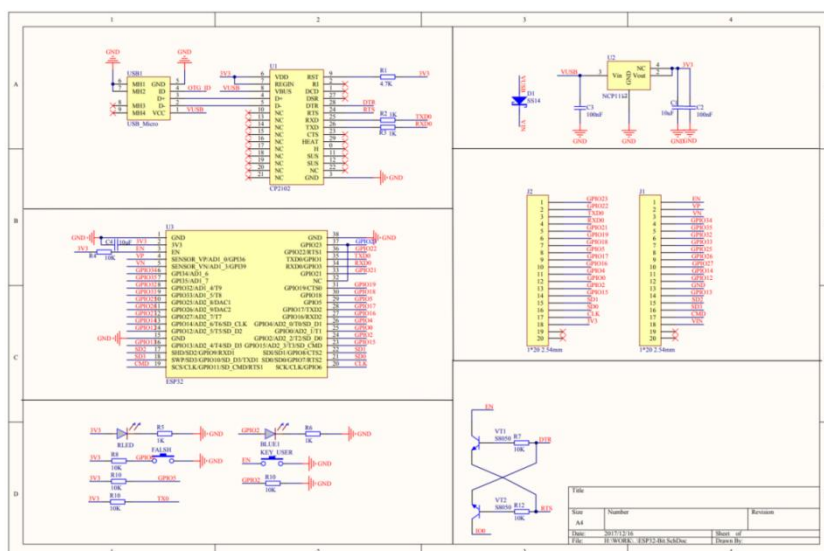


图 8 ESP 原理图

选择 S5P6818 开发板的原因如下：

- (1) 高效能：S5P6818 的高性能特性能够满足本系统对数据处理和实时控制的需求。
- (2) 多样的外设接口：S5P6818 具有丰富的外设接口，满足本系统对模块的连接需求，并且方便与辅助芯片 STM32F103C8T6 与 ESP32 进行交互。
- (3) 低功耗：S5P6818 低功耗的设计适合长时间运行的嵌入式系统，能够有效的降低系统的能耗。
- (4) 良好的可编程性：S5P6818 支持多种操作系统（如 Android、Linux 等），开发文档丰富，方便用户进行开发。

综上所述，S5P6818 开发板以其高效能、多样的外设接口、低功耗和良好的可编程性，成为智能婴儿床系统的理想选择。

5.2.2 USB工业摄像头

本系统主要选用了 USB 工业摄像头来采集图像数据，其可以通过 USB 接口与 S5P6818 进行连接，选用该摄像头的主要原因如下：

- (1) 高清高像素。该摄像头的高清高像素特性能够满足本系统在该场景下对视频以及图像的清晰度的要求。
- (2) 强大的兼容性。该摄像头支持 UVC 通信并且免驱动，能够适配本系统所搭载的 Linux 操作系统，并且其也可以兼容 Windows、安卓等操作系统。适用范围较广。
- (3) 实用性强。该摄像头能够根据实际需求去对焦，从而灵活的调整画面的清晰度，并且支持输出多格式、自动曝光、自动增益等图像处理功能。为本系统对采集环境的图

像数据提供了便利。

该摄像头模组物理尺寸图如图 9 所示。

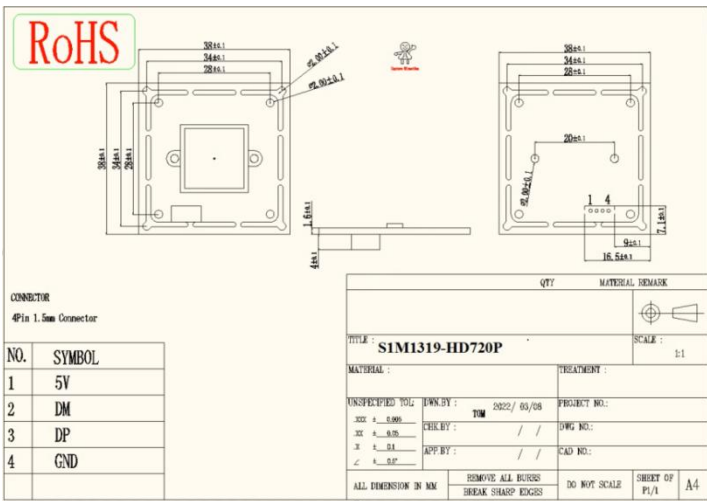


图 9 USB 工业摄像头物理尺寸图

综上所述，USB 工业摄像头适用范围广泛，可以在室内外环境下稳定工作，并且适用于工业、监控、医疗等多个领域，在本设计中能够很好的满足数据采集与处理的需求，是本系统的理想选择。

5.2.3 音频输出模块

系统主要使用 USB 音响作为音乐播放，主要是通过 3.5mm 音频线与 S5P6818 开发板进行相连。选择其作为系统的音频输出模块主要原因如下：

- (1) USB 音响使用双接口（3.5mm 音频线与 USB 接口），具有广泛的兼容性，能够适配多种不同的环境；
- (2) 具有可线控调节音量的功能，可以方便用户自由地去调控其输出的音量；
- (3) 较为轻便与小巧，放置与携带都能够十分的灵活，不占用很多空间。

5.2.4 舵机摇床模块

智能婴儿床系统主要是使用 SG90 模块来带动婴儿床摇晃，该模块主要是通过来回转动一定的角度来使得婴儿床摇晃，其信号输入主要是通过 STM32F103C8T6 使用定时器输出对应不同的 PWM 波形来进行控制选择角度，其接口示意图如图 10 所示。

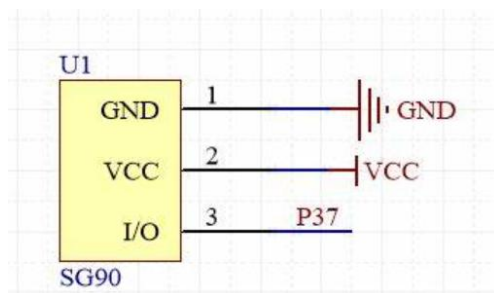


图 10 SG90 接口示意图

其驱动原理是在一个周期为 20ms 内，高电平宽度为 0.5ms-2.5ms，这样的 PWM 波就能驱动 SG90 舵机，其中 0 度所对应的高电平宽度为 0.5ms，当高电平宽度递增时，其转动的角度也会随之递增。

综合其所需的驱动电压以及波形都能由 STM32F103C8T6 直接提供，并且其扭矩可以满足本系统所使用的轻型模拟婴儿床，故本系统采用其作为系统哄睡功能中的摇晃床体模块。

5.2.5 PAJ7620U2 手势识别模块

在本设计中，选择 PAJ7620U2 手势识别模块与 ESP32 进行通信，主要基于以下理由：

(1) IIC 协议的高效性与资源优化

PAJ7620U2 手势识别模块主要通过 IIC 协议与 ESP32 进行通信。IIC 协议是一种在嵌入式中常见的通信协议，这种通信协议只需要两个 IO 口(SCL 和 SDA)即可实现设备之间的双向通信。这种通信方式具有以下优势：

① 低资源占用：IIC 协议占用 GPIO 引脚数量少，并且通信过程简单高效，不会对 ESP32 的其他功能造成资源冲突，尤其适合资源有限的嵌入式开发场景。

② 双向通信能力：IIC 协议支持双向通信，这有利于 ESP32 读取 PAJ7620U2 模块的手势数据，同时也能向模块发送配置指令，满足本系统的设计需求。

③ 易于集成与开发：IIC 协议在嵌入式领域应用广泛，开发环境成熟，并且 Arduino 也提供了对应的库函数来支持使用该协议，这能够快速的实现模块的开发，提高开发效率。

(2) 手势控制的安全性与独特性

手势控制作为一种非接触式交互方式，具有以下显著优势：

① 高安全性：手势控制方式具有高度的私密性，只有用户知晓的手势操作，与传

统按键或触摸屏控制相比，能够有效防止误操作或陌生人的使用。因为在本系统中，只有识别到预设的手势时才会触发相应功能，否则系统将忽略当前手势，这大大提高了系统的安全性和保密性。

② 独特交互体验：手势控制为用户提供了更加自然、直观的交互方式，无需直接接触设备，减少了因接触可能带来的污染和细菌传播，非常适合婴儿护理这类对卫生要求较高的场景。

(3) 模块的体积小巧与高集成度

PAJ7620U2 模块具有体积小巧的特点，这为系统设计带来了显著优势：

① 高集成度：小巧的体积使得 PAJ7620U2 模块能够轻松集成到 ESP32 端的硬件设计中，不占用过多空间，便于实现紧凑的系统布局。这有助于实现产品整体的便携性和美观性，使其更适合在家庭环境中使用，同时也能满足用户对智能设备小型化的需求。

PAJ7620U2 模块的原理图如图 11 所示。

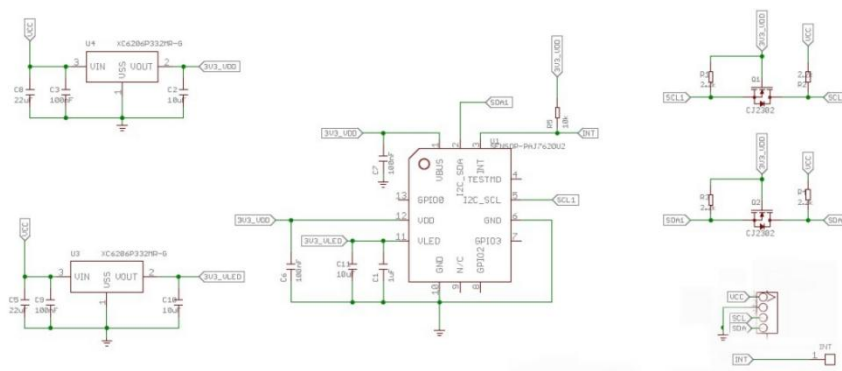


图 11 PAJ7620U2 模块原理图

综上所述，PAJ7620U2 手势识别模块凭借其通过 IIC 协议实现的高效通信能力、手势控制的高安全性与交互体验，以及体积小巧带来的高集成度优势，成为本设计中与 ESP32 进行交互控制的理想选择。

5.2.6 状态提示与警报模块

在本系统中，状态提示与警报模块由三个 LED 灯和一个蜂鸣器组成，分别用于提示当前手势识别情况以及启动的功能，并在必要时发出警报信号。该模块通过 ESP32 的 GPIO 口进行控制，具体功能如下：

(1) 状态提示模块（Status Indicator Module）

状态提示模块主要由三个 LED 灯组成，可以向用户直观展示当前系统的运行状态

和功能切换情况。每个 LED 灯对应一种特定的状态或功能：

LED 灯 1：用于提示系统人脸识别功能运行状态。

LED 灯 2：用于提示系统视频监控功能运行状态。

LED 灯 3：用于提示系统哄睡功能运行状态。

通过不同 LED 灯的亮灭，用户可以快速了解系统当前的工作状态，从而提高用户的使用体验。

(2) 警报模块 (Alarm Module)

警报模块主要由一个蜂鸣器组成，用于在系统检测到陌生人脸时发出警报信号。当 ESP32 解析从 OneNet 云平台返回的数据识别到该信号时，蜂鸣器将被启动，发出警报用以提醒用户。

选择 LED 灯和蜂鸣器作为状态提示与警报模块的主要原因如下：

(1) 主控芯片 GPIO 接口丰富

ESP32 具有多个 GPIO 口，能够满足多个 LED 灯和蜂鸣器的连接需求。通过 GPIO 口的灵活配置，可以实现对每个设备的独立控制，满足系统的功能要求。

(2) 低功耗与高性价比

LED 灯和蜂鸣器均为低功耗设备，消耗的功率较小，方便长时间携带。同时，这些模块在市场上具有较高的性价比，能够有效降低系统的硬件成本，提高整个系统的性价比。

(3) 直观的交互体验

LED 灯和蜂鸣器的组合能够为客户提供直观的交互体验，这大大增强了本系统的交互性和用户体验。

综上所述，本系统采用 LED 灯和蜂鸣器作为状态提示与警报模块，通过 ESP32 的 GPIO 口进行控制，不仅满足了系统对状态提示和警报功能的需求，还具有低功耗、高性价比和直观交互的特点，是实现系统状态提示与警报模块的理想选择。

5.2.7 显示模块

在本系统中，信息展示模块由一块 7 寸显示屏和其所连接的 eDP 接口组成，主要用于向用户直观呈现系统的人脸识别运行状态以及展示仲恺农业工程学院的 Logo。该模块通过 eDP 接口与 S5P6818 开发板相连，具体功能如下：

信息展示模块由这块 7 寸显示屏承担，用于清晰展示系统当前的人脸识别运行状态以及特定标识信息。显示屏能够呈现以下关键内容：

(1) 展示内容 1：在系统启动人脸识别功能时，显示屏会显示人脸识别的实时画面，精准框选出检测到的人脸，并标注识别进度及识别结果。

(2) 展示内容 2：系统启动后在显示屏的固定区域会持续显示仲恺农业工程学院的 Logo，以明确系统的所属背景。

通过显示屏清晰且直观的展示，用户能够迅速掌握系统当前的人脸识别工作状态，同时了解系统的归属信息，提升用户对系统的信任和使用体验。

选择 7 寸显示屏搭配 eDP 接口作为信息展示模块的主要原因如下：

(1) 开发板接口适配性强

S5P6818 开发板主要通过 eDP 与 7 寸显示屏连接。它提供高速稳定的数据传输，支持高分辨率、高刷新率视频信号，满足人脸识别图像和 Logo 清晰流畅展示需求。根据需求配置 eDP 接口，可实现二者高效数据交互，满足系统信息展示要求。

(2) 显示性能与性价比兼顾

7 寸显示屏在合适的分辨率下，具有出色的显示性能，能够清晰呈现人脸识别图像的细节以及 logo 的样式。其色彩还原度高、可视角度大，即使在不同光线环境下也能保证良好的可视性。同时，7 寸显示屏以及 eDP 接口方案在市场上具有较高的性价比，在保证系统显示效果的同时，有效控制了硬件成本，提升了整个系统的性价比，适合大规模应用。

(3) 直观的信息呈现

7 寸显示屏为用户提供直观视觉反馈，可展示人脸识别过程及结果、系统归属标识。这种方式简化操作，方便用户快速获取信息，提升系统易用性。

综上所述，本系统选用 7 寸显示屏与 eDP 接口组合作为信息展示模块，连接 S5P6818 开发板，满足人脸识别及标识展示需求，并且显示佳、性价比高、呈现直观的优势，是实现显示功能的理想选择。

6 OneNet云平台

OneNet 云平台是一款面向物联网应用开发的 PaaS 平台，该平台支持多种网络环境和通信协议，并能够实现多种传感器及智能硬件的快速接入，为物联网项目的开发与部署提供了全面的技术支持。其主要功能特性如下：

(1) 设备接入

OneNet 云平台支持多种通信协议的设备接入，包括 NB-IoT、MQTT、HTTP 等。并且平台还提供了多种编程语言的 SDK，开发者可以根据不同的开发需求来选择使用，

从而快速实现设备与云平台之间的连接。

(2) 设备管理

OneNet 云平台为用户提供了一套设备管理功能，用户可以自定义设备的属性与行为。用户在 OneNet 云平台完成设备的注册后可以自定义对应的数据流名称以及对设备进行增删等。同时 OneNet 云平台还具备强大的数据存储能力，能够存储设备上传的数据，为后续优化提供了数据集。

(3) 消息队列

OneNet 云平台基于分布式技术架构，其消息队列功能兼具高可用性与高吞吐量优势。该功能允许多个客户端同时消费同一队列数据，确保数据实时传输与处理，可有效应对物联网应用中的高并发数据处理场景。

(4) 安全验证

在设备接入 OneNet 云平台时，平台会要求设备提供对应的设备 ID 和 API Key。这种机制确保了接入设备的合法性，能够有效防止未授权的设备的访问与数据泄露，保障了用户数据的安全性。

OneNet 云平台使用 HTTP 协议与设备之间的通信过程如图 12 所示。

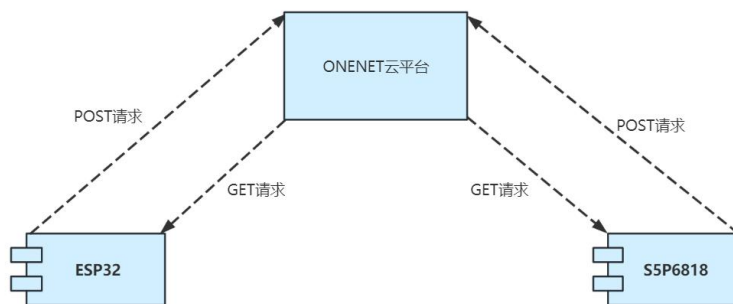


图 12 OneNet 云平台与设备通信过程

接下来将简要介绍 OneNet 云平台中创建 HTTP 协议中的产品步骤：

(1) 登入注册 OneNet 云平台后，选择产品服务中的物联网平台，然后点击立即体验，如图 13 所示。



图 13 选择产品服务中的立即体验

(2) 然后滑动到最下方，选择新平台使用指南中的立即体验，如图 14 所示。



图 14 选择新平台使用指南中的立即体验

(3) 选择全部产品服务中的多协议接入，如图 15 所示。



图 15 选择多协议接入

(4) 选择需要使用的协议，这里选择的是 HTTP 协议，然后点击创建新产品，如图 16 所示。

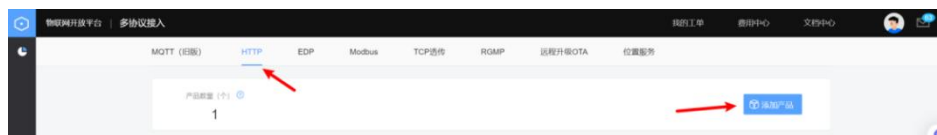


图 16 选择新建产品

(5) 更新版本后需要验证，验证通过后会进入以下页面，然后选择产品服务，然后选择新建产品，如图 17 所示。



图 17 新建产品

(6) 填入对应的产品信息，如图 18 所示。

图 18 填入产品信息

(7) 选择添加设备，如图 19 所示。



图 19 选择添加设备

(8) 然后返回产品开发，选择刚刚创建的产品中的产品开发，所图 20 所示。

节点类型	接入协议	联网方式	开发状态	创建时间	操作
直连设备	HTTP	蜂窝	开发中	2025-03-16 11:54:32	产品开发 设备管理 删除

图 20 选择创建的产品中的产品开发

(9) 选择设置物理模型，然后选择添加自定义功能点，填入自定义功能点信息即可添加完成物理模型，如图 21 所示。

图 21 设置物理模型

设置完成物理模型后即可在设备管理中对应设备的属性中看到对应的物理模型，然后实际物理设备可以通过 HTTP 协议发送 POST 请求和 GET 请求与该设备的物理模型进行交互。

7 百度智能云

接下来介绍如何使用百度智能云平台：

(1) 打开百度智能云官网，然后点击右上角的搜索，如图 22 所示。



图 22 打开百度智能云点击搜索

(2) 搜索人脸搜索，然后点击查看详，如图 23 所示。



图 23 搜索人脸搜索

(3) 然后点击立即使用，如图 24 所示。



图 24 点击立即使用

(4) 选择公有云服务中的可视化人脸库，然后选择新建应用，如图 25 所示。

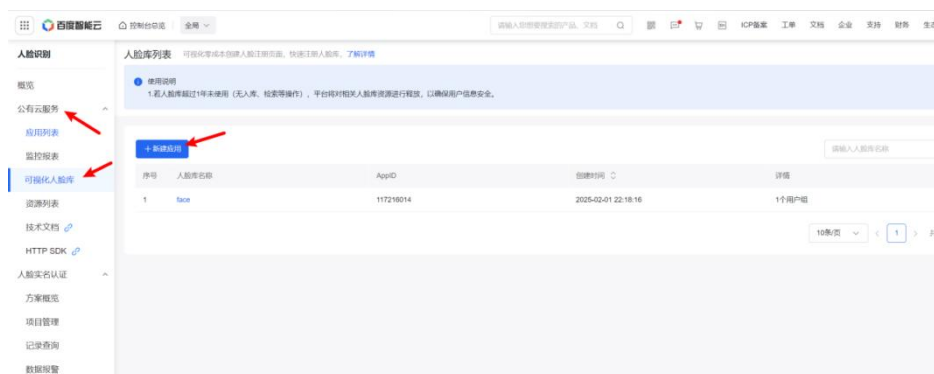


图 25 选择对应服务的新建应用

(5) 然后填写对应的信息进行新建应用，如图 26 所示。

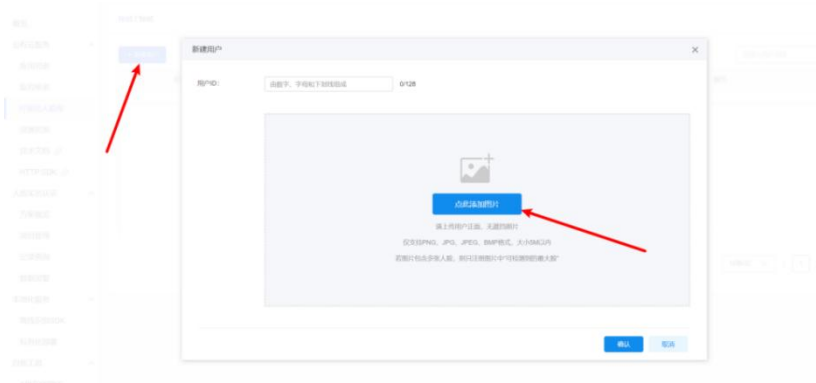


图 28 新建用户后上传人脸图片并填写 ID

8 系统的总体软件设计

8.1 软件系统设计

本系统主要采用软硬结合的方式构成，在硬件设计上，主要使用嘉立创 EDA 来设计原理图，根据所需要的功能选择对应的模块后进行原理图设计，然后将模块焊接至设计的 PCB 板上，软件设计上主要是使用 Arduino 进行 ESP 端的开发，而 S5P6818 主要是使用 Source Insight 与 Vscodc 这两款工具来进行代码编写等工作，STM32 主要使用 Keil5 来进行开发，需要注意的是，每个控制芯片开发环境不一样，ESP32 与 STM32 都是裸机开发，没有搭载操作系统，而 S5P6818 搭载了 Linux 操作系统。同时，由于使用了三块芯片开控制整个系统，所以其每个芯片的主函数所需要实现的功能是不一样的，以下是每个控制芯片主函数需要实现的任务：

(1) ESP32 端系统设计示意图如图 29 所示。

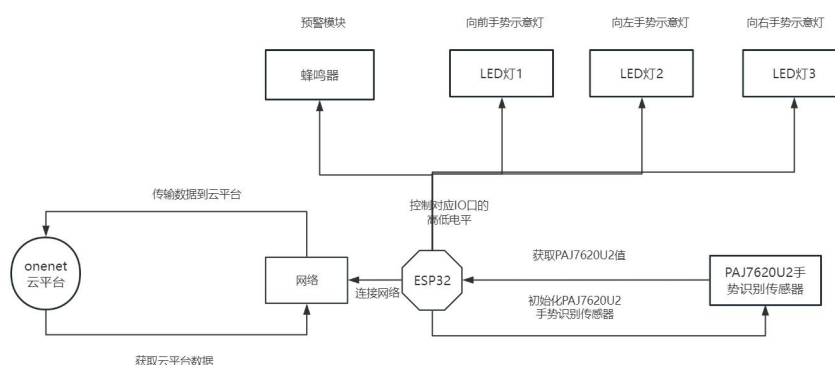


图 29 ESP32 端系统设计示意图

在 ESP32 端，主要是让 ESP32 初始化各个 GPIO 去控制 LED 灯与蜂鸣器、同时还要初始化 IIC 接口、通过 IIC 接口去初始化 PAJ7620U2 手势识别传感器、然后是连接网络，连接网络成功后去发送与获取 OneNet 云平台数据。

(2) S5P6818 端系统设计示意图如图 30 所示。

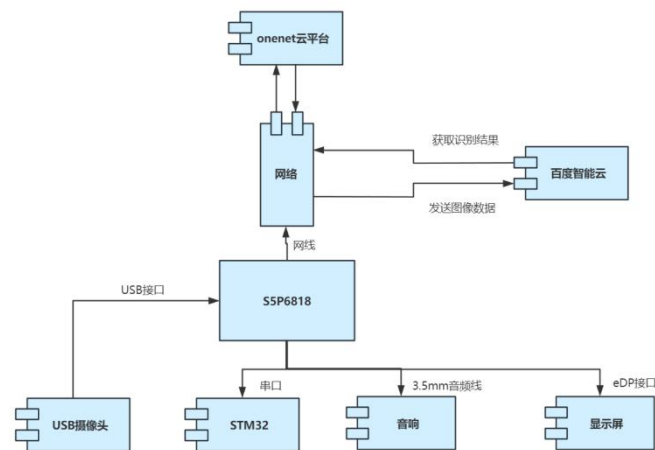


图 30 S5P6818 端系统设计示意图

S5P6818 端主要任务是初始化驱动 USB 摄像头，获取摄像头数据、初始化音频以及载入 Madplay 库、初始化串口、连接网络与连接 OneNet 云平台、载入 Opencv 库与百度智能云 SDK。以上任务完成后会实时读取 OneNet 云平台对应的数据，根据解析得到的数据去启动对应功能。

(3) STM32F103C8T6 端系统设计示意图如图 31 所示。

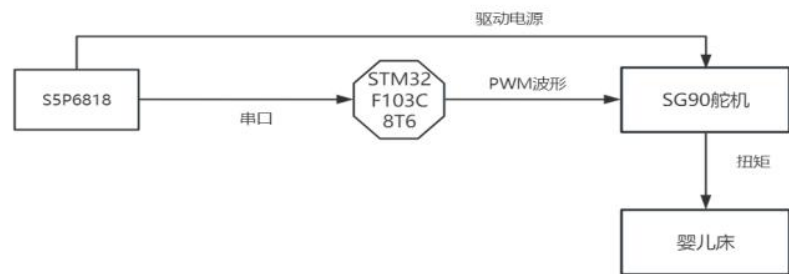


图 31 STM32F103C8T6 端系统设计示意图

STM32F103C8T6 端主要任务是初始化串口引脚并设置好中断函数、初始化设置定时器。当 S5P6818 端通过串口输出信号后，STM32F103C8T6 会在中断函数中解析并处

理标志位，然后根据该标志位进行输出对应的 PWM 波形去控制 SG90 带动婴儿床来摇晃。

8.2 PAJ7620U2手势识别模块配置

在驱动 PAJ7620U2 手势识别模块时，需要先进行初始化对应的引脚，将 PAJ7620U2 与 ESP32 所连的引脚分别配置为 SDA 和 SCL，因为 PAJ7620U2 与 ESP32 是通过 IIC 协议进行通信的。

在 Arduino 中编写代码时，可以直接使用 paj7620.h 文件里的 paj7620 初始化函数进行对该模块进行初始化，然后循环去读取 PAJ7620U2 手势识别模块的 0x43 地址的值并进行处理，通过处理得到的手势信息进行匹配，若配对成功 ESP32 会往 OneNet 云平台进行发送数据并控制 LED 灯。PAJ7620U2 手势识别模块程序的流程图如图 32 所示。

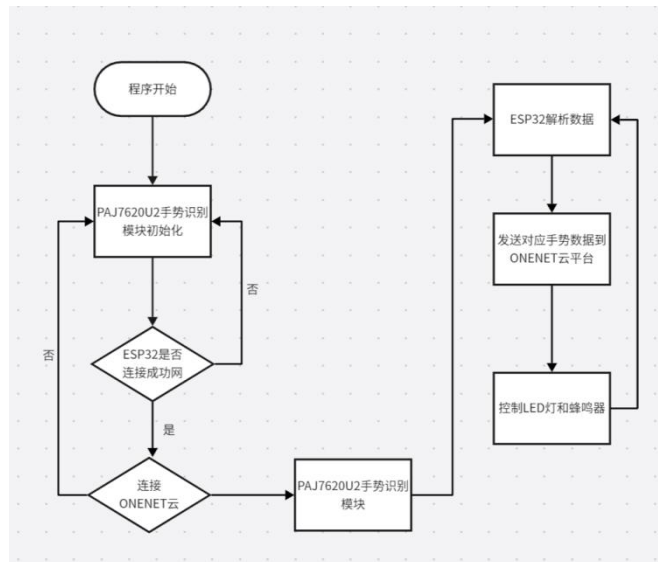


图 32 PAJ7620U2 手势识别模块程序的流程图

PAJ7620U2 模块通过 ESP32 初始化完毕后，会通过接收当前控制模块的手势动作进行数据处理，并且会把处理结果保存在寄存器中，当 ESP32 进行读取数据寄存器的值后会根据该值进行对应的操作，如果是符合设置的手势值的话则会往 OneNet 云平台发送数据，否则会忽略该手势信号，重新等待 PAJ7620U2 模块接收到新的手势动作。

8.3 状态提示与警报模块配置

本系统主要在 ESP32 端设置了状态提示与警报模块，该模块主要通过三个 LED 灯与蜂鸣器组成。该模块主要通过 GPIO 口与 ESP32 进行交互，首先需要 ESP32 设置对应的引脚为 IO 功能，然后设置 GPIO 引脚为输出模式，设置完成后需要根据 LED 灯与蜂

鸣器所连电路进行控制。LED 灯主要是阳极连接 ESP32 的 GPIO 口引脚，阴极则连接 ESP32 的 GND 引脚，而蜂鸣器主要是 3.3V 接口与 GND 接口分别连接 ESP32 的 3.3V 引脚和 GND 引脚，然后蜂鸣器的 IO 引脚也是需要连接 ESP32 的 GPIO 输出引脚。以上初始化完毕后，当需要 LED 灯亮时，则需要把对应的 GPIO 输出设置为高电平，反之则设置低电平熄灭 LED 灯；而当需要蜂鸣器启动时，则把对应的 GPIO 引脚设置为低电平，反之则设置高电平关闭蜂鸣器。该模块的配置流程图如图 33 所示。

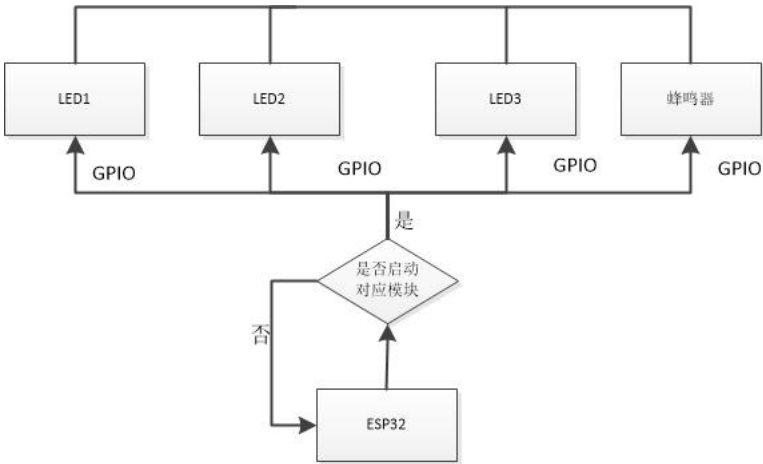


图 33 状态提示与警报模块配置流程图

8.4 网络连接配置

本系统主要使用 ESP32 端和 S5P6818 端分别连接网络，然后通过 OneNet 云平台进行通信，所以需要给两端分别进行联网，首先是 ESP32 端联网的过程主要是：

(1) 初始化：该过程包括硬件初始化，如配置 WiFi 相关的硬件寄存器，设置工作模式等。同时还会进行驱动加载，ESP32 的 WiFi 功能主要依赖于底层的 WiFi 驱动程序，所以还需要进行驱动加载。

(2) 扫描 WiFi 网络：在尝试连接到代码中指定的 WiFi 网络之前，ESP32 的 WiFi 模块会先扫描附近的 WiFi 信道，用以查找可用的 WiFi 网络，这主要是通过发送探测请求帧来实现的，该模块也会监听来自其他 WiFi 设置的探测响应帧。扫描完毕后会形成一个可用网络列表。

(3) 连接到指定的网络：主要是通过用户提供的 SSID 和密码与扫描到的网络列表进行匹配。如果找到匹配的网络，则进入连接过程。如果没匹配成功则会进入认证和关联阶段进行连接。

然后是 S5P6818 端连接网络，这里主要通过将网线接入 S5P6818 的网络接口，使

S5P6818 与电脑相连，然后通过网口桥接的方式共享电脑网络，然后配置开发板网络的 IP 地址与网关，确保与电脑网络处于同一局域网内。

系统网络配置的流程图如图 34 所示。

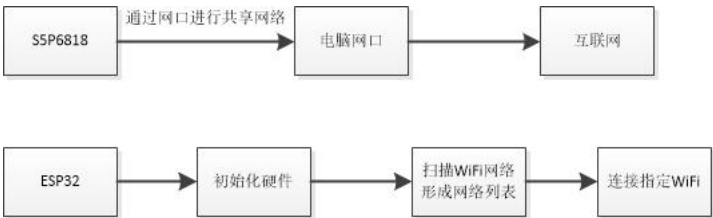


图 34 系统网络配置流程图

8.5 哄睡功能配置

系统的哄睡功能主要由 SG90 舵机以及音响组成。首先是 SG90 舵机的驱动主要是通过控制 PWM 波形来进行驱动，所以需要 STM32 初始化对应的 GPIO 引脚，将其设置为复用推挽输出模式，然后配置定时器的时钟源和预分频器，用以生成适合驱动舵机的 PWM 信号频率，接着设置定时器的自动重装载值和捕获/比较值，以生成不同宽度的脉冲。最后通过设置捕获/比较值来控制 SG90 旋转的角度。

其次是音频输出的配置，首先需要将 Madplay 依赖的 Libmad 库和 Libid3tag 库放置在对应的路径下，然后运行 Madplay 程序，并传入本地的 MP3 音频给该程序，其会通过系统中配置好的音频输出口输出到音频播放器，即音响，从而播放出音乐。

该模块配置的流程图如图 35 所示。

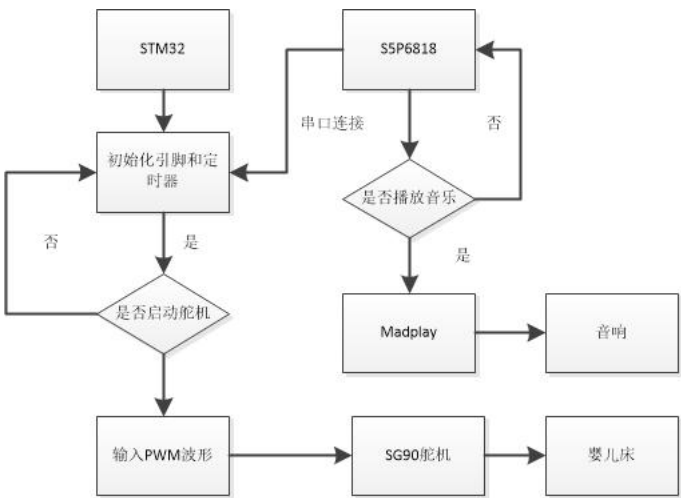


图 35 哄睡功能配置流程图

8.6 显示功能配置

本系统的显示功能主要通过 eDP 接口连接 S5P6818 开发板与 7 寸显示屏实现，具体工作流程如下：

(1) 初始化：对 7 寸显示屏及 eDP 接口进行硬件初始化，配置供电参数、接口寄存器等。同时将显示屏驱动程序加载到 S5P6818 开发板，使开发板能与显示屏建立有效连接并控制其工作。

(2) 图像数据处理：系统获取待显示图像后，识别格式并进行转换，将图像数据转为显示屏适用的 RGB 格式，存储在开发板内存缓存区，期间可能对图像进行缩放等优化，确保适配显示屏分辨率。

(3) 数据传输与显示：S5P6818 开发板通过 eDP 接口将处理好的图像数据高速传输至 7 寸显示屏。显示屏依据接收到的数据，逐行点亮像素点呈现图像，同时自动计算并采用居中方式显示，保证图像色彩还原与清晰展示。

该功能配置流程图如图 36 所示。

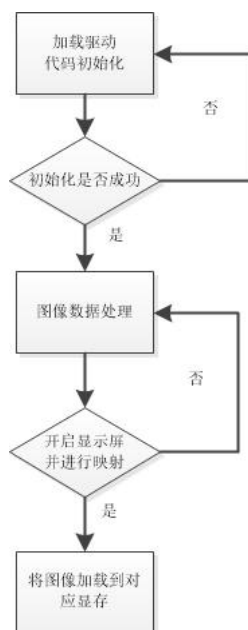


图 36 显示功能配置流程图

9 实物展示与测试

9.1 系统展示

以下是 ESP32 端与 S5P6818 端系统展示：

(1) 其中 ESP32 端由 ESP32、蜂鸣器、LED 灯、PAJ7620U2 手势识别模块组成，

如图 37 所示。

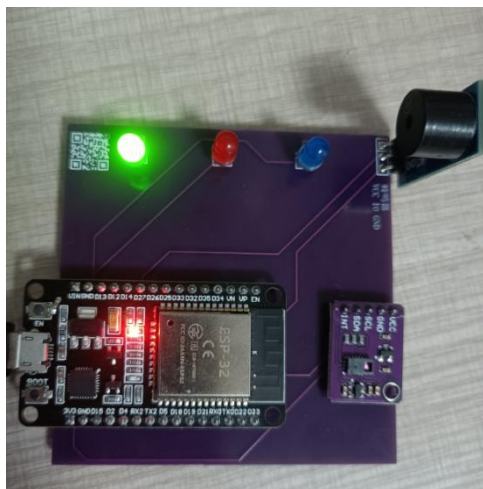


图 37 ESP 端系统展示

(2) S5P6818 端由 S5P6818 开发板、音响、USB 摄像头、显示屏、STM32F103C8T6、SG90 舵机组成，如图 38 所示。



图 38 S5P6818 端系统展示

9.2 系统功能测试

当系统启动后，系统识别到对应手势时会控制对应的灯并且往 OneNet 云平台发送数据，具体如下：

(1) 当识别到向前的手势时，会点亮上图中的绿灯，并且往 OneNet 云平台发送数据

“11”，S5P6818 端会启动人脸识别功能，如图 39 所示。

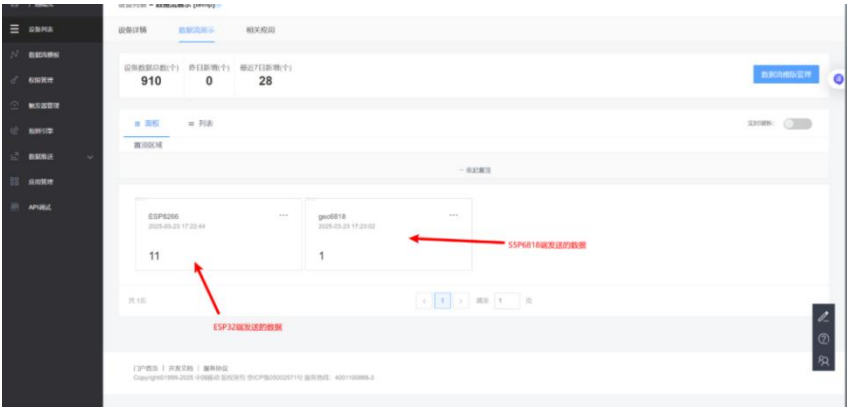


图 39 发送向前手势对应的数据到 OneNet 云平台

S5P6818 端也会通过串口对对应信息，如图 40 所示：

```
检测到的人脸数量: 1
人脸矩形区域: x=245, y=186, width=219, height=219
lowScoreCount is 5
lowScoreCount over
```

图 40 S5P6818 端通过串口将人脸情况打印

其会通过百度智能云平台中的人脸库进行比对，并记录次数，当分数连续五次低于 80 分时会往 OneNet 云平台中发送“11”，此时 ESP32 端会根据该信息启动蜂鸣器进行提醒，如图 41 所示。

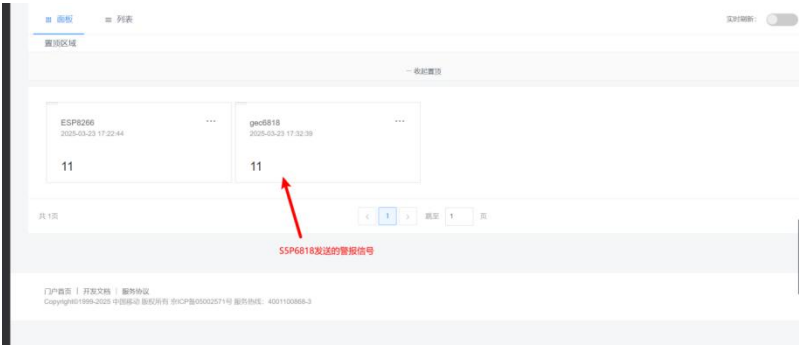


图 41 S5P6818 发送的警报信息

(2) 当识别到向左的手势时，ESP32 端会往 OneNet 云平台发送数据“22”，此时 S5P6818 端会启动视频监控功能，如图 42 所示。

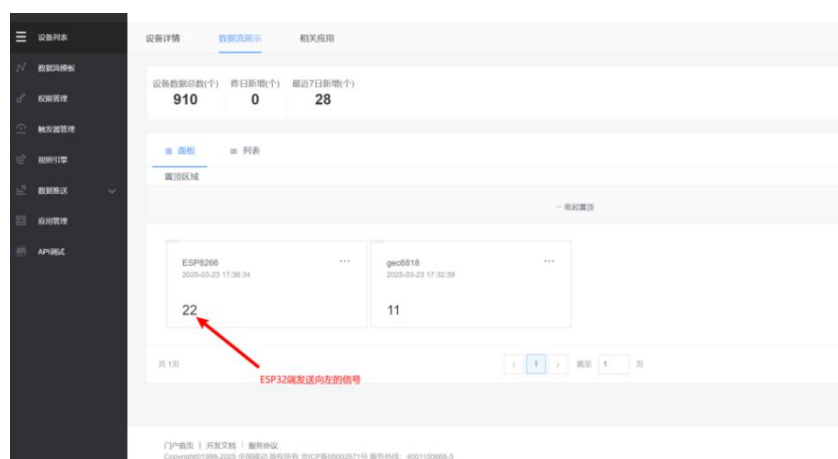


图 42 发送向左手势对应的数据到 OneNet 云平台

打开对应网址后可以看到当前摄像头所拍摄的图像情况，如图 43 所示。

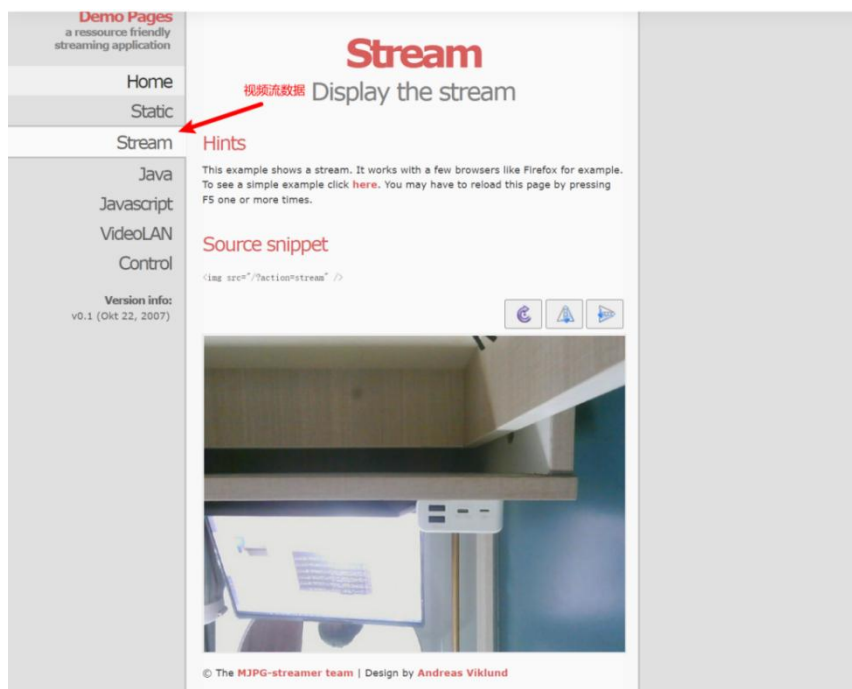


图 43 实时视频监控

(3) 当识别到向右手势时，ESP32 端会往 OneNet 云平台发送数据“33”,此时 S5P6818 端会启动哄睡功能，如图 44 所示。



图 44 发送向右手势对应的数据到 OneNet 云平台

S5P6818 会通过串口发送信号给 STM32 进行启动舵机，同时也会启动 Madplay 程序进行播放本地音乐，如图 45 所示。

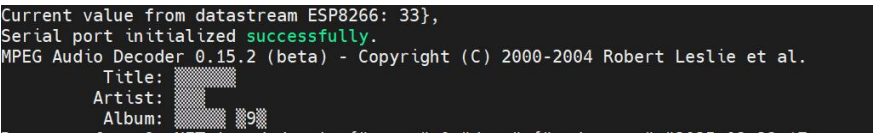


图 45 S5P6818 播放音乐

10 总结与展望

10.1 总结

本系统是基于 S5P6818 的智能婴儿床系统开发项目，旨在为现代家庭提供安全、舒适且便捷的育儿设备。系统集成了多种功能，比如远程手势控制、人脸识别、视频监控、摇床哄睡等，这有效提升婴儿护理的便利性和安全性^[15]。

硬件电路系统设计包括：

- (1) 选用 S5P6818 作为主控芯片，其优秀的性能与丰富的外设接口能够满足本系统的需求。
- (2) 采用 USB 工业摄像头来实现图像数据的采集，其具备高清高像素、较强的兼容性和实用性，成为本系统的理想选择。
- (3) 利用 STM32F103C8T6 作为辅助芯片，通过串口与 S5P6818 通信，依靠其定时器输出 PWM 波形来控制 SG90 舵机实现摇床功能。

(4) 选用 USB 音响作为音频输出模块，主要是因为其具备双接口设计、支持线控音量调节、且体积小巧便携等特点，能够充分满足本系统的音频播放需求。

(5) 采用 ESP32 作为移动端芯片，主要是因为其强大的通信能力、丰富的外设接口以及开发便捷性，能够实现与云平台数据交互及手势控制的需求。

(6) 使用 PAJ7620U2 手势识别模块，通过 IIC 协议与 ESP32 通信，实现本系统的手势控制。

(7) 状态提示与警报模块主要由 LED 灯和蜂鸣器组成，通过 ESP32 的 GPIO 口来进行控制，这样可以直观的展示系统功能的运行状态并且可以在必要时发出警报用以提醒用户。

软件系统设计为：

(1) 主要是根据不同的芯片特性来选择合适的开发环境，比如 ESP32 主要使用 Arduino 来进行裸机开发；S5P6818 在 Linux 操作系统下利用 Source Insight 和 Vscode 开发；STM32F103C8T6 使用 Keil5 开发。

(2) 分别对各芯片主函数进行功能设计，ESP32 负责初始化 GPIO 控制 LED 灯与蜂鸣器、初始化 IIC 接口及手势识别传感器并连接网络与云平台交互数据；S5P6818 初始化摄像头、音频、串口等模块，连接网络与云平台，根据云平台数据启动对应功能；STM32F103C8T6 初始化串口引脚和定时器，接收 S5P6818 信号并控制舵机。

(3) 完成各功能模块配置，包括 PAJ7620U2 手势识别模块、状态提示与警报模块、网络连接配置以及哄睡功能配置。

通过上述设计流程，本智能婴儿床系统实现了各项预设功能，经测试能稳定运行，为智能育儿提供了有效的解决方案。

10.2 展望

基于 S5P6818 的智能婴儿床系统具有广阔的发展前景^[16]，以下是对该项目的展望：

(1) 功能拓展：继续增加一些新功能，比如监测婴儿心跳、呼吸、哭闹等功能，并根据采集得到的数据生成对应的解决方案自动执行等。

(2) 性能优化：优化系统的一些识别算法等，比如人脸识别算法、手势识别算法等，以此来降低误判率，同时还可以继续优化电源管理，提高系统的续航能力。

(3) 用户体验提升：开发对应的 APP 或者小程序等，同时还可以选择更为舒适以及环保的材料来制作移动端设备，进而提高用户的体验。

(4) 兼容性与扩展性：将原有的功能整理为文档以及对应的 API 函数，方便其他设

备继续加入，同时也能够更好的融入智能家居生态，提高系统的兼容性。还可以设计对外开放的接口，进而提高系统的拓展性。

由于个人能力与时间问题，该系统距离投入商用还需要更进一步的改进，可以在以下几个方面上继续改进：

(1) 设计对应的小程序：后续可以制作对应的小程序并设计清晰简洁的界面，提升用户的使用体验。

(2) 提升手势识别精度：后续可以更换精度更高的手势识别模块或者使用更好的手势识别算法，提高识别的精度，降低系统的误判。

(3) 提高系统的集成度：根据系统需求重新设计开发板，从而提高集成度。

参 考 文 献

- [1]史恒宇,张仕帆,杭欣欣,等.一种面向听障家庭的智能婴儿床设计[J].河南科技,2024,51(24):34-38.
- [2]张翼捷,兰晓红,虞千惠,等.基于树莓派的智能交互婴儿床设计与研究[J].现代电子技术,2023,46(16):177-181.
- [3]李田,陈媛玲,杨振.基于 ARM 的婴幼儿催眠成长智能机器人设计[J].佳木斯大学学报(自然科学版),2024,42(02):64-67.
- [4]高南,孙晨曦,钟承宏.一种智能看护婴儿床的设计[J].电子产品世界,2022,29(11):28-32.
- [5]胡习.基于物联网的智能婴儿床监控系统研究[D].安徽理工大学,2022.
- [6]孙丹丹.月子中心新型服务模式下的智能婴儿床设计[D].北京理工大学,2016.
- [7]张萍.基于 OneNET 云平台的智能空调控制系统[J].计算机系统应用,2019,28(12):118-122.
- [8]李娣娜,刘强,马惠铖.基于 PAJ7620 的远程控制系统设计[J].电子制作,2020,(17):75-77.
- [9]王亚林,王清勃,查文华.基于 S5P6818 的在线智能家居监测电路设计[J].电子元器件与信息技术,2022,6(05):25-27.
- [10]朱芳.嵌入式 Web 远程监控实时系统设计与实现[J].信息技术与信息化,2023,(03):124-127.
- [11]熊丽华.mjpg-streamer 在树莓派上的视频技术应用[J].福建电脑,2020,36(09):101-102.
- [12]张媛媛.基于用户体验的智能婴儿床设计[D].中南林业科技大学,2022.
- [13]Zheng Z,Lu Y.Design of an Intelligent Crib System Based on STM32[C].Forum on Research and Innovation Management.2024,2(11).
- [14]Kaaitan A S,Hameed S M,Ali N K,et al.Smart management system for monitoring and control of infant baby bed[J].International Journal of Electrical and Computer Engineering,2020,10(5):5025-5031.
- [15]苏晨,王文懿,彭魏,等.基于 DEMATEL/GQFD/FBS 的智能婴儿床设计研究[J].林产工业,2025,62(01):38-45.
- [16]I H S,H D M,T H H,et al.Design and Implementation of a Smart Baby Crib[J].IOP Conference Series:Materials Science and Engineering,2020,671012050-012050.

致 谢

时间老人从不会特意为谁停留。还记得初入仲恺农业工程学院时，我还在迷茫与彷徨中徘徊。然而，这所充满活力与机遇的校园，见证了我的成长与蜕变。在这里，我不仅学到了丰富的知识，更学会了如何思考、如何面对生活中的种种挑战。校园里的每一棵树、每一栋建筑，都承载着我无数的回忆。感谢仲恺农业工程学院，感谢这所美丽的校园为我提供了如此优越的学习环境和发展机会，让我能够在这里追逐梦想，找到属于自己的方向。

在毕业论文完成之际，我要衷心感谢我的指导老师——罗智杰老师。罗老师不仅是我学业上的引路人，更是我人生道路上的导师。正是因为有了罗老师的悉心指导，我才能明确未来前进的方向，并为之不懈努力。在论文写作过程中，我遇到了诸多难题，但罗老师总是耐心地为我答疑解惑。每当我陷入迷茫，他都会及时疏导我的心结，给予我温暖的鼓励。这段师生情谊，将永远铭记在我的心中。

我也要感谢我的父母。在我成长的道路上，他们始终是最坚实的后盾。无论遇到什么困难，他们总是无条件地支持我、鼓励我。从我踏入校园的那一刻起，他们就用他们的方式教导我如何做人、如何面对生活的挑战。他们或许不擅长用华丽的辞藻表达爱意，但每一个鼓励的眼神、每一次温暖的拥抱，都让我感受到他们深沉的爱。在我迷茫时，是他们用坚定的信念为我指引方向；在我疲惫时，是他们用温暖的怀抱给予我力量。他们的爱如同灯塔，照亮了我前行的道路，让我在成长的道路上不再孤单。

我还要感谢我的同学和朋友们。在大学的这段时光里，我们一起度过了许多难忘的时刻。我们一起在图书馆里挑灯夜战，一起在操场上挥洒汗水，一起分享彼此的快乐与忧愁。是他们的陪伴，让我的大学生活充满了欢声笑语。我们相互鼓励、相互支持，共同成长。在遇到困难时，他们总是第一时间伸出援手；在取得成绩时，大家也会一起欢呼雀跃。这些珍贵的友谊，将成为我一生中最美好的回忆。

最后，我要由衷感谢本次毕业论文答辩的各位老师，感谢你们在百忙之中抽出时间来查看我的论文并给予我建议，你们的辛勤付出让我受益匪浅。

仲恺农业工程学院

本科毕业论文(设计)成绩评定表

学 院	信息科学与技术学院	专业班级	电子信息工程 211 班
姓 名	麦锦明	学 号	202110214124
毕业论文(设计) 题目	基于 S5P6818 的智能婴儿床系统的设计与实现		
校内指导老师 姓名	罗智杰	职称/职务	讲师
校外指导老师 姓名	张冕	职称/职务	高级工程师
指导教师评语及评分： 麦锦明同学的论文《基于S5P6818 的智能婴儿床系统的设计与实现》选题契合社会与科技需求，符合本科规范，价值高。其基于S5P6818 芯片构建系统，功能丰富，原理剖析、软硬件设计合理，论文质量优，展现出较高学术和实践能力。该生毕业设计时态度认真，求知欲强，任务推进高效，解决问题能力出色，科研与实践潜力良好。 综合评定该论文成绩为：92 分。 签名：年 月 日			
评阅老师评语及评分： 该生设计实现的基于S5P6818 的智能婴儿床系统，通过PAJ7620U2 手势识别传模块识别用户手势动作，通过摄像头数据进行人脸监控及陌生人预警，基于婴儿床摇晃及音乐实现了哄睡功能，有一定的实用价值。论文结构层次安排较合理，条理较清晰，格式较规范。 综合评定分数：92 分。 签名：年 月 日			

答辩记录:

问题 1: 为什么要使用内网穿透技术, 以及使用它的配置和流程?

答: 首先我毕设的需求是需要能够让外界访问局域网的IP地址, 针对这个需求, 我从而使用了内网穿透技术。配置流程主要是首先将开发板使用网线连接电脑然后共享电脑的网络, 然后再借助小程序将局域网的网址映射到公网网址上, 从而实现一个内网穿透的效果。

问题 2: 你是如何与云平台进行一个数据交互的?

答: 首先是由于OneNet云平台是支持多种协议连接的, 我主要是使用HTTP协议来连接, 然后去构建对应的HTTP报文, 即对应的POST和GET请求, 通过这些请求来发送和获取对应数据流的数据。

问题 3: 你是怎么识别这个人员信息是陌生人的, 技术原理是什么?

答: 首先的话是将安全人员的一个照片信息上传至百度智能云平台, 然后这个平台会去提取这个人脸的特征值, 然后开发板这边会去采用Opencv去获取和处理图像, 处理完后会上传至百度智能云平台, 也是通过构建对应的HTTP请求来实现的, 百度智能云平台会对比该图片与人脸库中的图片的一个特征值, 然后会生成一个百分比, 当那个百分比达到 80%以上会被认为是安全人员, 连续 5 次低于 80%会被认为是陌生人员, 并触发对应的警报。

答辩秘书签名:

年 月 日

答辩小组评价意见及评分:

选题新颖, 有自己独立的见解或研究, 实用性较强, 论文结构合理, 符合逻辑, 文章层次分明, 语言准确, 文字流畅, 达到规范化要求, 答辩过程中语言表达能力好, 能简明扼要、重点突出地阐述论文的主要内容, 答辩过程思路清晰, 能准确回答问题。

成绩综合评定为 91 分。

答辩组长签名:

年 月 日

论文(设计)成绩	指导老师 (40%)		评阅老师 (20%)		答辩小组 (40%)		总评分	等级
	原始分	折算分	原始分	折算分	原始分	折算分		
	92	36.8	92	18.4	91	36.4	91.6	优秀
学院答辩领导小组(委员会)审核意见	签章: 2025 年 5 月 14 日							

注: 1、论文(设计)成绩一栏中, 折算分分别由指导老师 (40%)、评阅老师 (20%)、答辩小组 (40%) 给出的原始分乘以各自百分比例所得。总评分由折算分相加所得。

2、“等级”: 90 分以上为“优秀”、80—89 分为“良好”、70—79 分为“中等”、60—69 分为“及格”、59 分以下为“不及格”。